Bruno Henrique Nunes

Engenheiro de IA Aplicada e Machine Learning | Ciência de Dados

Brasil | Aberto a oportunidades remotas que contratam no Brasil

bruno.nunes.1987@gmail.com | github.com/bhnunes | linkedin.com/in/brunohenriquenunes

Resumo Profissional

Engenheiro de IA aplicada e Machine Learning, com mestrado concluído em Inteligência Artificial pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Desenvolvo agentes de IA, fluxos multiagentes e aplicações com LLMs, RAG, NLP e engenharia de prompts. Combino desenvolvimento de APIs em Python, avaliação de LLMs, testes automatizados e observabilidade com pesquisa reprodutível em deep learning e análise estatística.

Competências Técnicas

IA aplicada e engenharia de LLMs: Python, agentes de IA, sistemas multiagentes, Large Language Models (LLMs), Retrieval-Augmented Generation (RAG), Processamento de Linguagem Natural (NLP), engenharia de prompts (prompt engineering), avaliação de LLMs, busca semântica e embeddings de texto.

Machine Learning e Data Science: PyTorch, deep learning, visão computacional, análise estatística, desenho de experimentos, intervalos de confiança, qualidade de dados, modelagem de tópicos e Apache Spark.

Engenharia de software: FastAPI, APIs REST, testes automatizados, observabilidade, AWS Lambda, AWS Simple Email Service (SES), Git e Azure DevOps CI/CD.

Experiência Profissional

Desenvolvedor de Aplicações (Application Developer) — IBM Ago 2026 – Atual

- Desenvolvo agentes de IA em Python e fluxos multiagentes para casos de uso de IA aplicada, engenharia de software e Data Science.
- Desenvolvo aplicações com LLMs fundamentadas em recuperação, usando RAG, NLP, recuperação de evidências, prompt engineering e APIs REST com Python/FastAPI.
- Implemento defesas contra prompt injection, guardrails de entrada e saída, testes automatizados e observabilidade; apoio a implantação de aplicações.

Assistente de Ensino — UNICAMP Jul 2024 – Dez 2025

Dei suporte a mais de 200 estudantes de graduação em gestão de bancos de dados e programação orientada a objetos; conduzi sessões de resolução de problemas em SQL, álgebra relacional e OOP e apoiei avaliações. Vínculo de estágio.

Desenvolvedor de Software — PAteam (freelancer) Jan 2024 – Mai 2024

Desenvolvi automações de ingestão de dados em Python usando AWS Lambda, APIs REST e AWS SES.

Desenvolvedor de Software — Expleo Group (contrato) Mai 2022 – Ago 2023

- Desenvolvi automações em Python/Robocorp e integrações de APIs para migração de sistemas legados para Salesforce, usando APIs REST do Salesforce e SQL Server; documentei fluxos e apoiei CI/CD no Azure DevOps, monitoramento e resolução de problemas.

Desenvolvedor Sênior de RPA — Nestlé Fev 2022 – Ago 2023

- Entreguei 13 automações corporativas com Python, Blue Prism, PowerShell, SQL e Automation Anywhere; revisei código em mais de 10 projetos, orientei desenvolvedores e apoiei a aprovação de mudanças para mais de 50 robôs.

Desenvolvedor Sênior de RPA — Deloitte Nov 2021 – Fev 2022

Transformei requisitos de stakeholders em automações com Python, Node.js e UiPath para um projeto de integração de IoT na área da saúde; apresentei soluções a clientes e fornecedores.

IBM — Cargos anteriores

Desenvolvedor de RPA (out. 2019 – nov. 2021); Desenvolvedor de Software (out. 2018 – out. 2019); Analista de TI (jan. 2017 – out. 2018); Especialista de Suporte (jan. 2012 – out. 2014).

- Entreguei automações e integrações com Python/Selenium, APIs, SAP, Db2, Cloudant, Blue Prism, VBA e JavaScript.
- Criei análises de faturas com VBA e Power Query para mais de 20.000 registros e 10 indicadores de validação; o tempo de processamento reportado caiu de mais de três horas para cerca de seis minutos.
- Usei SQL em verificações de conformidade e relatórios de ajustes de cobrança; prestei suporte em inglês a clientes dos Estados Unidos e do Canadá.

Pesquisa e Projetos Selecionados

Deep Learning para Histopatologia da Próstata Fev 2024 – Set 2026

Pesquisa de mestrado, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

- Desenvolvi um pipeline de pesquisa para segmentação binária de câncer de próstata em imagens histopatológicas, com modelagem baseada em CNNs e Transformers e PyTorch.
- Implementei preparação e controle de qualidade dos dados, particionamento por paciente, treinamento de modelos, otimização de ensemble e avaliação final.
- Preservei configurações, proveniência dos dados e resultados experimentais para apoiar a reprodutibilidade. O depósito na REDU contém artefatos de pesquisa gerados; as imagens originais do DIAGSET não são redistribuídas.

Código: github.com/bhnunes/Master_Coding | Artefatos: doi.org/10.25824/redu/EDPCF2

GEODITE — Potenciais Interatômicos Equivariantes

Contribuí para a implementação, o treinamento e a avaliação de um modelo de passagem de mensagens equivariante para potenciais interatômicos. Coautor do preprint *Equivariant Interatomic Potentials without Tensor Products* (arXiv, janeiro de 2026).

arxiv.org/abs/2601.15492

Projetos Selecionados de IA Aplicada e Ciência de Dados (2026)

- **Qualidade de respostas de LLMs:** Combinei métricas lexicais, similaridade semântica, NLP e embeddings de texto com avaliação assistida por modelos em casos ambíguos.
- **Engenharia e avaliação de agentes de IA:** Desenvolvi ferramentas em Python para fluxos multiagentes de engenharia de software, com orientações sensíveis ao repositório e testes automatizados; projetei análises estatísticas pareadas com teste de Wilcoxon, intervalos de confiança bootstrap e medidas de uso de tokens.
- **Data Science aplicada e NLP:** Prototipei análises apoiadas por RAG, classificação multilíngue de texto e busca semântica; apliquei validação de dados, modelagem de tópicos, desenho de métricas estatísticas, Apache Spark e enriquecimento de telemetria com APIs REST, PostgreSQL e Kubernetes.

Formação Acadêmica

Mestrado em Inteligência Artificial — Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 2024 – 2026

Concluído em setembro de 2026; pesquisa em deep learning para histopatologia da próstata.

MBA em Engenharia de Software — FIA Business School 2022 – 2023

Bacharelado em Engenharia Física / Física Aplicada — Universidade de São Paulo 2006 – 2010

Certificações Selecionadas

AWS Certified Generative AI Developer – Professional (out. 2026)

AWS Certified Machine Learning Engineer – Associate (jul. 2026)

AWS Certified Developer – Associate (out. 2025)

AWS Certified Solutions Architect – Associate (abr. 2025)

Idiomas

Português: nativo. **Inglês:** proficiência profissional plena; TOEIC Listening and Reading: 890 (set. 2025).
Espanhol e italiano: básico.